Resumen:

Introducción: Se trabajó con un Dataset de Sephora que cuenta con un total de 9168 diferentes productos de belleza seccionados en 21 columnas que contienen la información completa de cada producto, desde marcas, categorías, detalles, ingredientes, etc. Es un Dataset extraído de la página Kaggle. Lo que más estaremos utilizando es la columna de Ediciones Limitadas, para tratar de hacer una hipótesis y sacar conclusiones sobre la siguiente pregunta:
¿Los productos de Edición Limitada consiguen en general más "Rating" y más "Love" respecto a productos regulares entre los compradores de Sephora, o podemos concluir que quedarse con los productos clásicos es más rentable? Se consideró esta pregunta como punto de partida para nuestra investigación ya que sabemos que el concepto de escasez es una herramienta fuerte en el marketing de empresas donde las redes sociales impulsan una sensación de urgencia ante las últimas tendencias exclusivas y ya que promocionar esta clase de productos conlleva costos elevados buscamos mediante este proyecto entender y justificar el riesgo financiero e incluso cuestionar si las marcas deberían tomarlo o concentrarse en en mantener y mejorar sus catálogos regulares y productos clásicos, por eso también usamos a Sephora como el objeto del análisis ya que es uno de los mercados con mayores consumidores que además posee múltiples marcas muy diferentes entre sí lo que nos permite usar una muestra más grande que si nos basamos solo en una marca aislada.

Datos y metodología: Usando el Dataset de Kaggle "Sephora Website", con link https://www.kaggle.com/datasets/raghadalharbi/all-products-available-on-sephora-website. Las herramientas necesarias que se usaron para el desarrollo fueron Python, librerías (Pandas, Numpy, Google Colab, Matplotlib,
como columnas principales base para el proyecto se usaron:

- *Rating:* Mide la calidad técnica o efectividad real del producto según el comprador.
- *Love Count:* Mide el valor aspiracional, el deseo de compra hacia la marca o productos.
- limited edition: para filtrar los productos que son de edición limitada
- category: para limpiezas de datos

La exploración inicial se realizó con pandas en Google Colab. Primero, se inspeccionaron las primeras y últimas filas del dataset, sus dimensiones y columnas, así identificando los nombres y tipos de datos de las columnas. La base contiene 9168 filas de productos y 21 columnas con sus características. No se detectaron datos nulos mediante isnull().sum() ni filas completamente duplicadas dentro del dataset. Sin embargo, algunas celdas contienen expresiones como "no size", que indican información no disponible aunque estén registradas como texto y no sean reconocidas como valores nulos por pandas.

Las estadísticas descriptivas muestran una distribución asimétrica: la media es aproximadamente 16279, la mediana es 4800 y el máximo alcanza 1300000. Por ello, se utilizó la mediana para comparar la popularidad típica de ambos grupos, al ser menos sensibles a valores extremos.

La base no incluye fechas que permitan estudiar su evolución temporal. Tampoco se pudo identificar un mercado geográfico explícito en el dataset consultado, por lo que el alcance del análisis se puede ver limitado a los registros disponibles.

Resultados:

(PARTE DE RESULTADOS, NO ESTÁ COMPLETO)
Se comparó la cantidad de favoritos de los productos de edición limitada y los que no son de edición limitada mediante la mediana, que representa el valor central al ordenar los datos.
Los productos de edición limitada presentan una mediana de 3000 favoritos, frente a 5000 en los productos no limitados. Según estos números, la popularidad típica es menor para los productos de edición limitada.

Por otro lado, también se compararon las calificaciones, considerando únicamente los registros con calificaciones mayores que cero. En este subconjunto, ambos grupos presentan una mediana de 4,5. En consecuencia, la comparación de medianas no muestra una mejor valoración de los productos de edición limitada. Esto no significa que todos los productos reciban la misma calificación.

Conclusiones:

Según las medianas analizadas, los productos de edición limitada presentan menos favoritos y la misma valoración que los productos que no son de edición limitada.
Los resultados muestran diferencias en los datos obtenidos, pero no demuestran que ser de edición limitada sea la causa. Tampoco permiten atribuir estas diferencias a la condición de edición limitada ni evaluar la rentabilidad de los productos.

Reflexión Metodológica: Se utilizó la IA como apoyo en el análisis y búsqueda de datos en el mismo dataset, así como una ayuda frente a problemas en la sintaxis de código o la carga de documentos, con prompts para la corrección de errores. Todo dato de la IA fue en base a la tabla proporcionada y fue posteriormente verificado por el grupo.

Bibliografía: Se utilizó muy brevemente una ayuda del libro virtual Python for Data Analysts, Third Edition, de Wes McKinney para entender y poder solucionar problemas repetitivos en la carga del Dataset. Link: https://wesmckinney.com/book/accessing-data